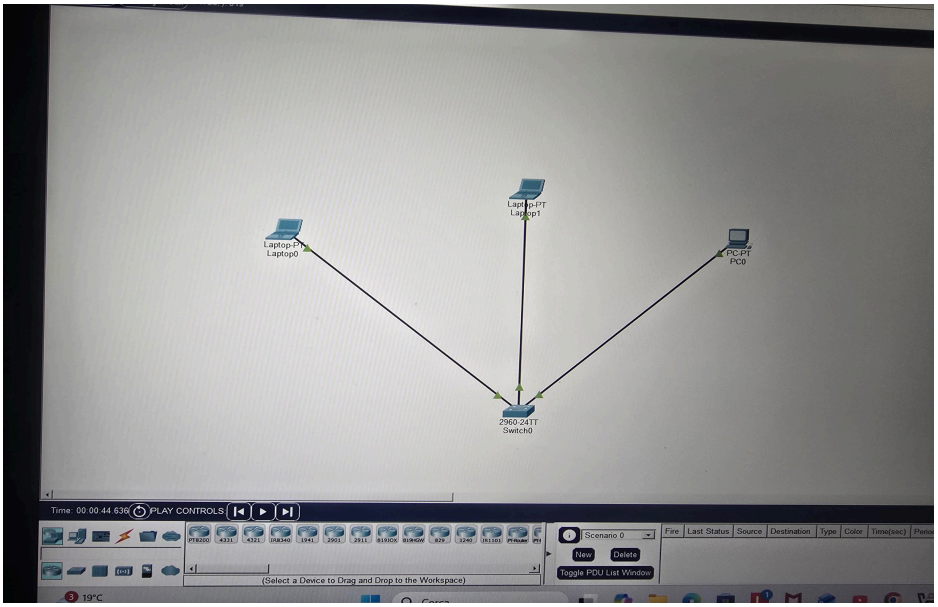
Reporter 2

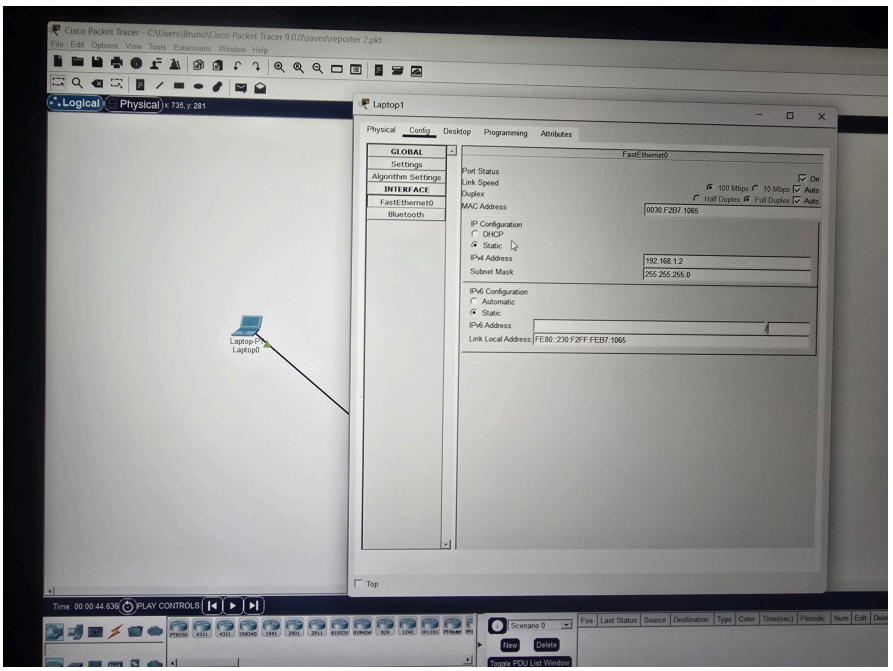
1.Configurazione rete

Come prima cosa ho messo in comunicazione:

1. Laptop
2. Laptop 1
3. PCO
4. Switch0

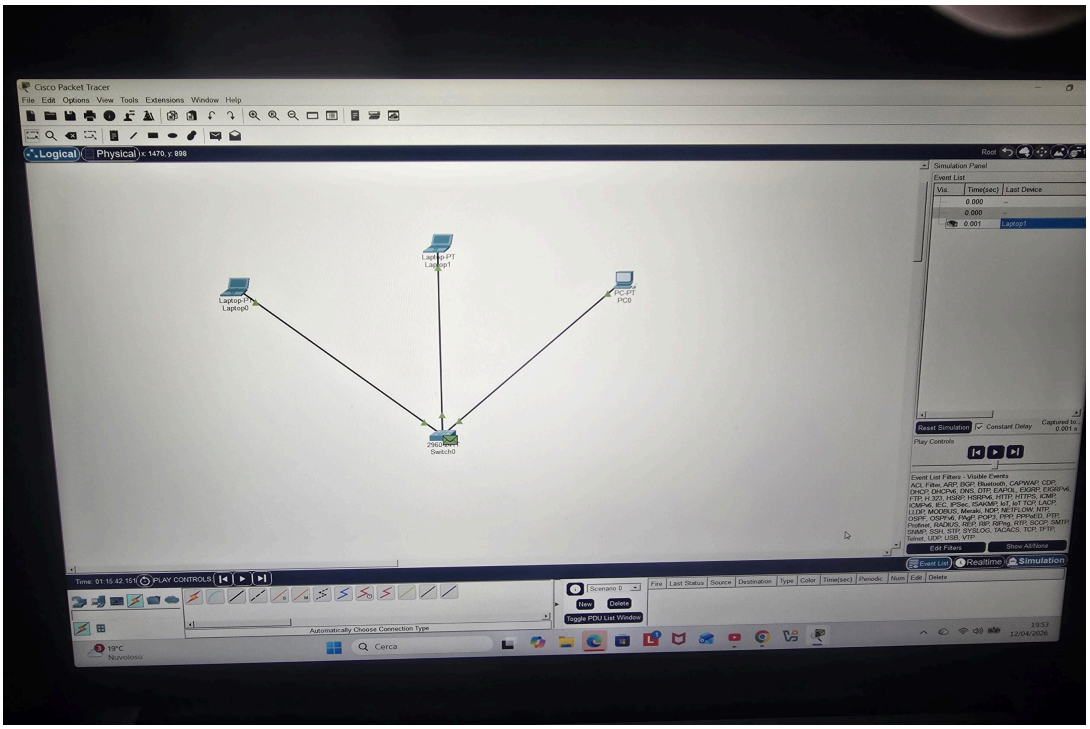


Successivamente, ho configurato gli indirizzi IP statici per ogni dispositivo sulla stessa sottorete:
Laptop0: 192.168.1.1
Laptop1: 192.168.1.2
PC0: 192.168.1.3

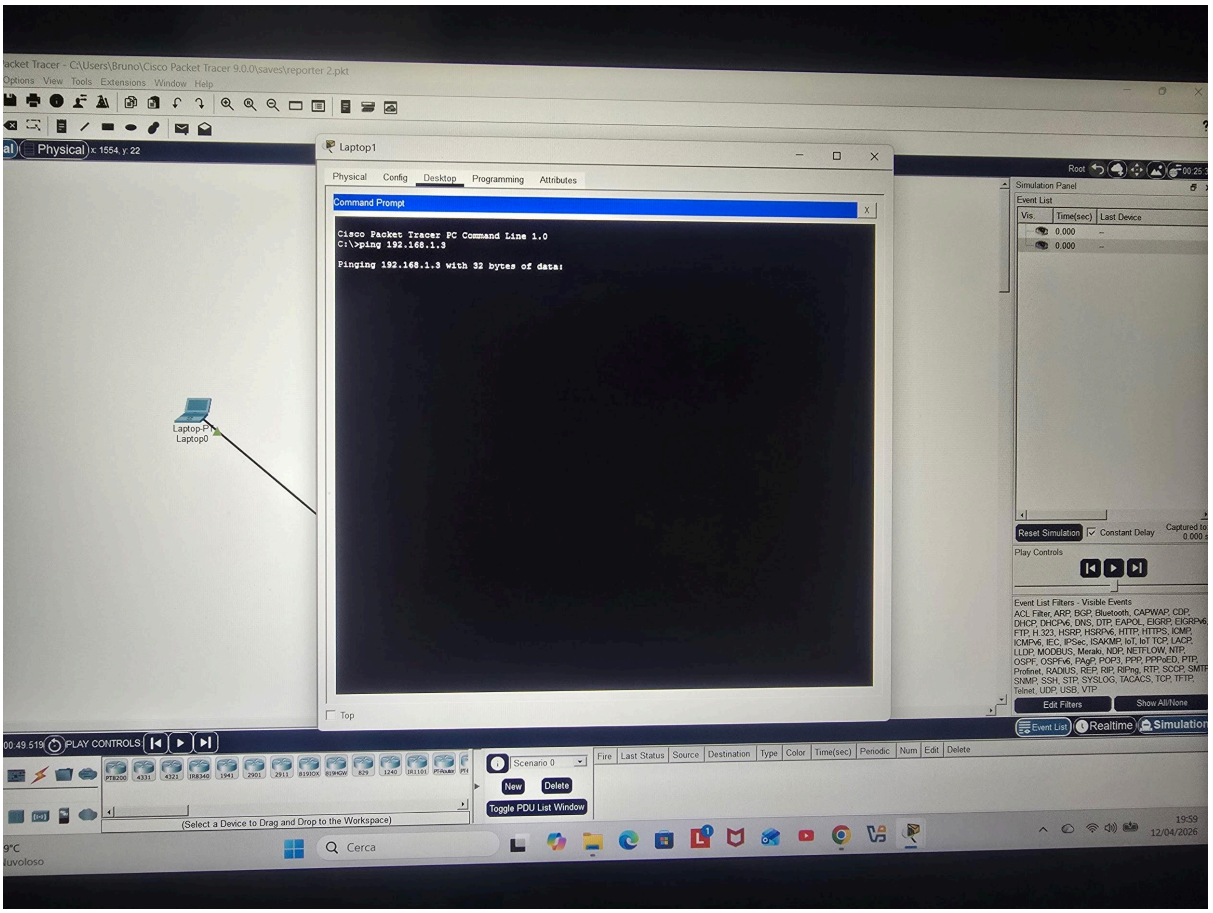


2. Attivazione della Simulazione e Analisi ARP

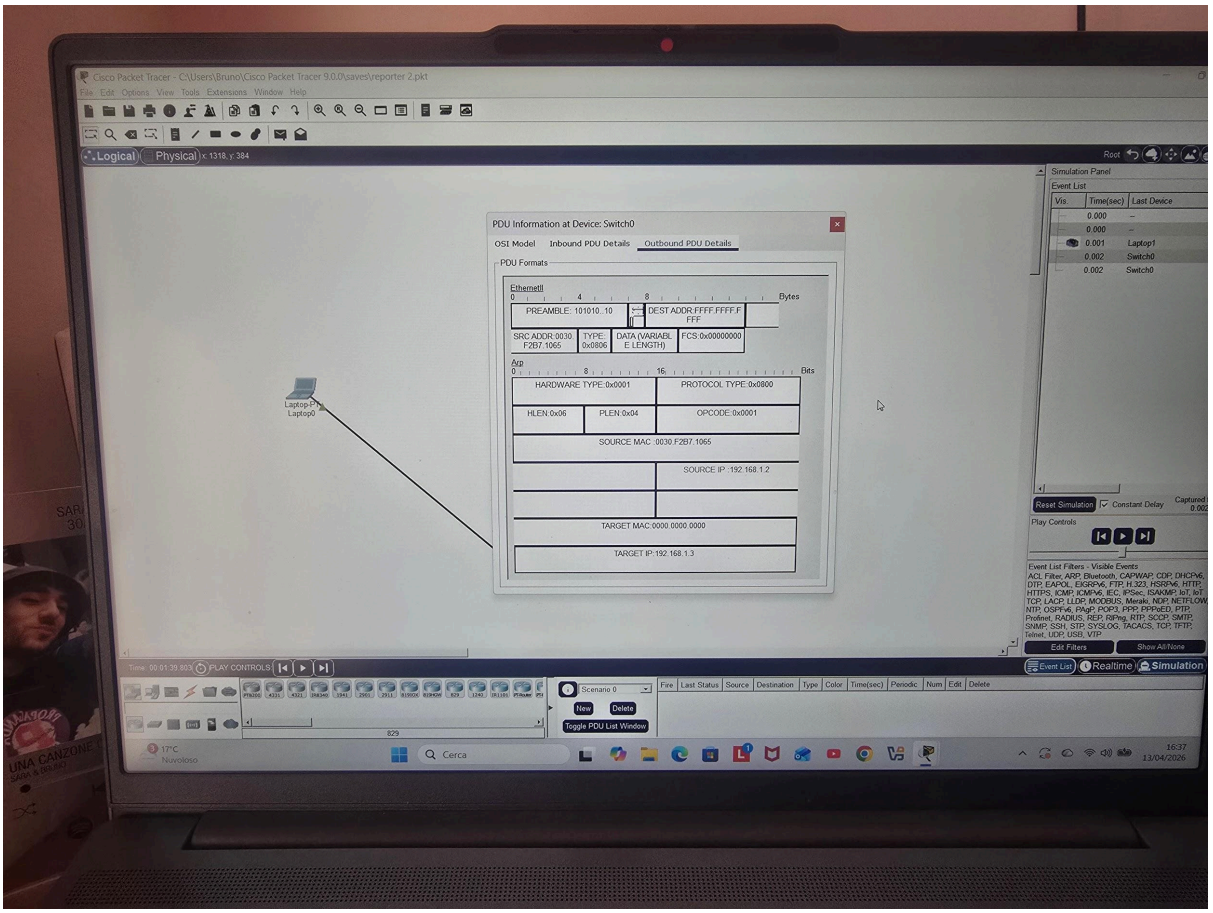
Per osservare il comportamento della rete a Livello 2, sono entrato in modalità Simulazione.
“Reset Simulation”
filtrando esclusivamente i protocolli ARP e ICMP.



Ho avviato un comando di ping 192.168.1.3 dal terminale di Laptop1

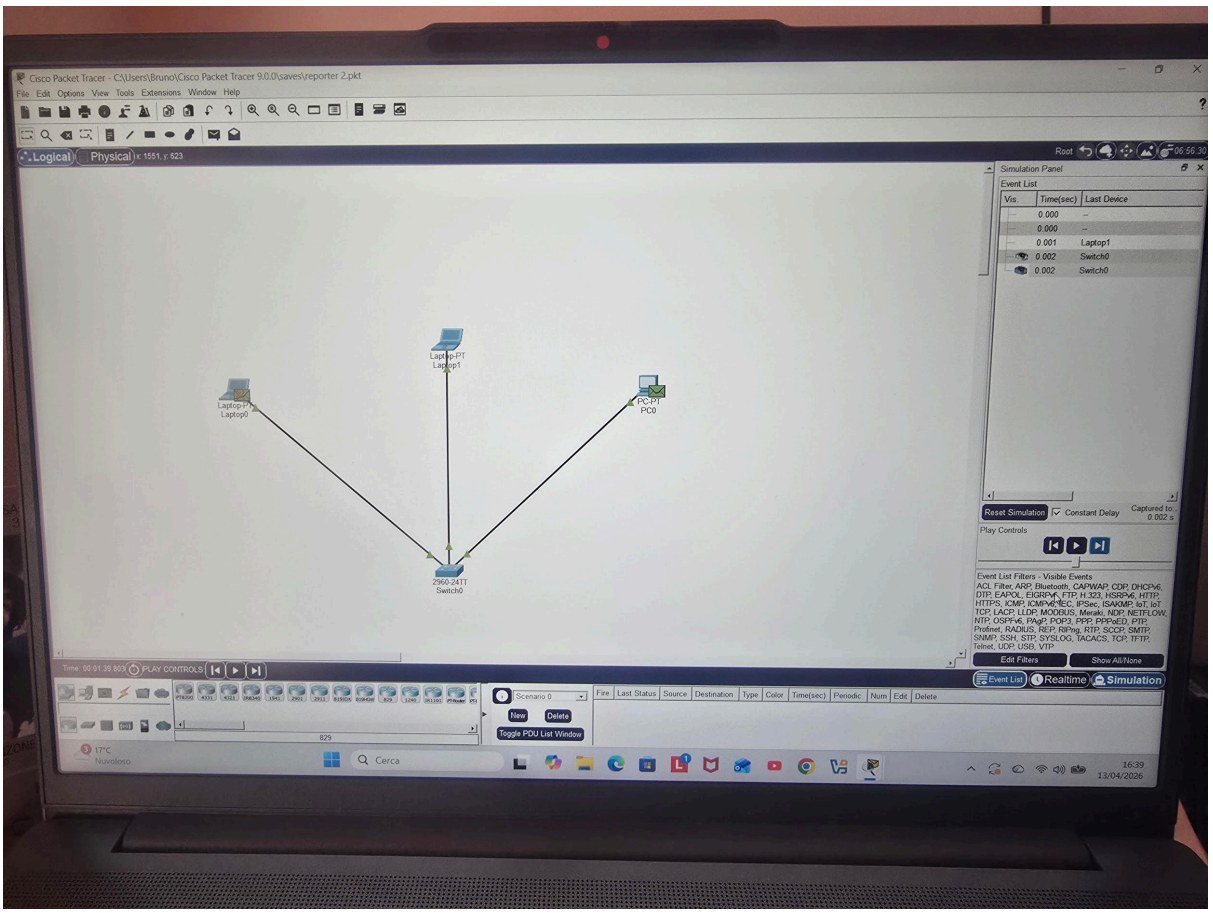


Analizzando i dettagli del pacchetto (Outbound PDU Details) sullo Switch, ho raccolto l'evidenza del broadcast:
DEST ADDR (MAC): FFFF.FFFF.FFFF.
Questo indirizzo indica che il frame è destinato a tutti i nodi della rete locale.



3. Comportamento dello Switch

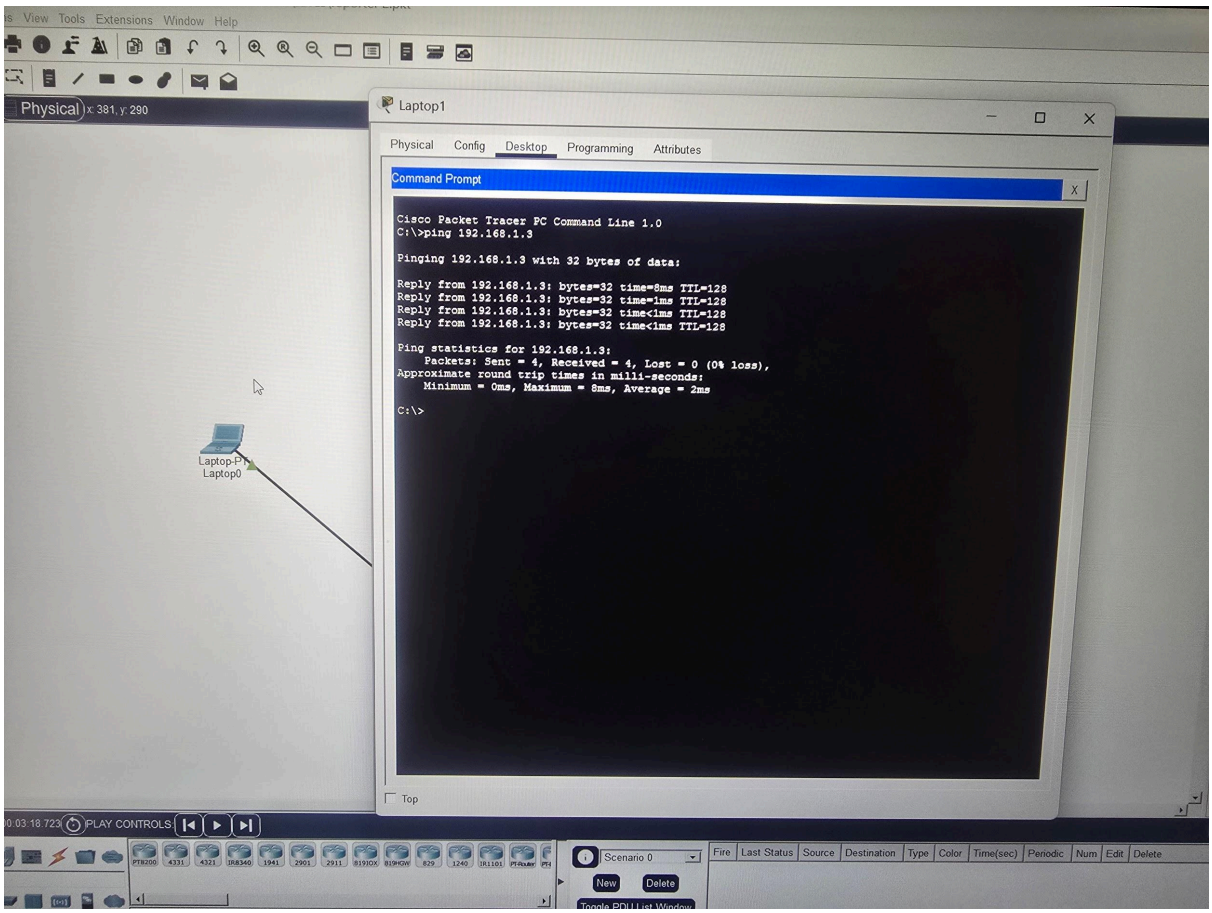
- Lo Switch riceve il frame di broadcast e lo inoltra a tutte le porte attive, tranne quella di provenienza.
- Laptop0 riceve il pacchetto ma lo scarta (appare una "X" rossa)
- PC0 riconosce il proprio indirizzo IP, accetta il pacchetto e invia una risposta Unicast a Laptop1 fornendo il proprio indirizzo MAC.



4. Conclusione e Verifica Comunicazione

Completato il ciclo di ping. Sono tornato in modalità Realtime per verificare l'esito finale dell'operazione:

- Risultato: Il terminale di Laptop1 riporta che sono stati inviati 4 pacchetti e ne sono stati ricevuti 4, con 0% di pacchetti persi.
- Esito: La comunicazione è stata stabilita con successo grazie alla risoluzione iniziale avvenuta a Livello 2.


Laptop1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.3
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms
C:\>
Laptop-PT
Laptop0
Physical
x: 381, y: 290
Top
PLAY CONTROLS
Scenario 0
New
Delete
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete